單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單　班級：＿＿＿　座號：＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、理想氣體方程式推導與三大定律聯立　狀態方程式核心・觀念整合

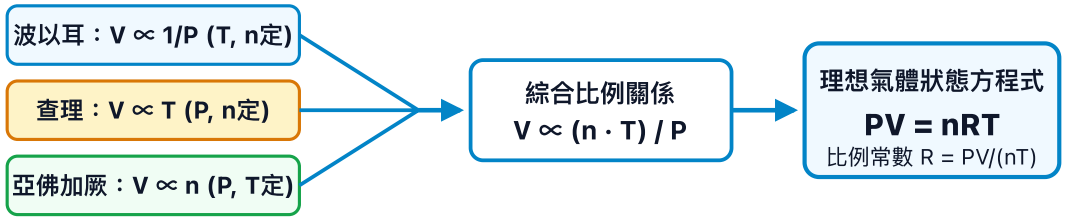
核心推導　三大實驗氣體定律之聯立歸納

- **波以耳定律**：當莫耳數 n 與溫度 T 固定時，氣體體積與壓力成反比：$V \propto \frac{1}{P}$
- **查理定律**：當莫耳數 n 與壓力 P 固定時，氣體體積與絕對溫度成正比：$V \propto T$
- **亞佛加厥定律**：當溫度 T 與壓力 P 固定時，氣體體積與莫耳數成正比：$V \propto n$

【綜合聯立】：體積同時正比於 n 與 T，並反比於 P：

$$V \propto \frac{nT}{P} \implies \frac{PV}{nT} = R \quad (\text{常數}) \implies \mathbf{PV = nRT}$$

圖 2-24 三大氣體定律綜合理想氣體方程式向量架構圖



壓強、容積與絕對溫度之宏觀量，皆由粒子數 n 與氣體常數 R 完美整合。

隨堂觀念自我檢核　即時理解填空

(1) 綜合波以耳、查理與亞佛加厥定律，理想氣體狀態方程式之關係式為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 在質量固定（莫耳數 n 固定）的密閉系統中，狀態變化時滿足公式：$\frac{P_1V_1}{T_1} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) 某同質量氣體，體積壓縮為原本的 $\frac{1}{2}$ 且絕對溫度升高為 2 倍，則其氣體壓力變為原來的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿倍。

二、氣體常數 R 的數值、單位體系與各物理量匹配

單位對應守則・大考必備

物理量守則　$PV = nRT$ 各項物理量之標準單位匹配要求

- **壓力 P**：必須化為大氣壓 **atm**（換算關係：$1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 76\ \text{cmHg} = 1013\ \text{hPa}$）
- **體積 V**：必須化為公升 **L**（換算關係：$1\ \text{L} = 1000\ \text{mL} = 1000\ \text{cm}^3$）
- **莫耳數 n**：單位為 **mol**（若題目給質量 W，則 $n = \frac{W}{M}$）
- **溫度 T**：必須化為**絕對溫標 K**（換算公式：$T(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) + 273$）

圖 2-25 氣體常數 R 之標準狀況推導與三大單位體系模型

STP 基準條件推導 (0°C, 1 atm)

- n = 1.0 mol 氣體體積 V = 22.414 L
- P = 1.0 atm, T = 273.15 K

R = (1 × 22.414) / (1 × 273.15) ≈ 0.082

大考常見三大常數體系

① 化學常用制：R ≈ 0.082 atm·L / (mol·K)

② SI 國際制：R ≈ 8.314 J / (mol·K)

③ 水銀柱制：R ≈ 62.4 mmHg·L / (mol·K)

解題叮嚀：化學計算涉及公升與大氣壓時，一律採用 $R = 0.082\ \text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$。

體系分類	氣體常數 R 數值與單位	適用情境與考試提醒
化學常用制	$R \approx 0.082\ \text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$	化學計量、氣體反應體積求算
SI 國際標準制	$R \approx 8.314\ \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = \text{N} \cdot \text{m}/(\text{mol} \cdot \text{K})$	熱力學內能、分子方均根速率、功
毫米水銀柱制	$R \approx 62.4\ \text{mmHg} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$	壓力直接給定 mmHg 之題目速算

三、氣體分子量與密度求解公式 ($PM = dRT$)

公式變形・STP速算

公式核心推導　**狀態方程式展開：$P \cdot M = d \cdot R \cdot T$**

- **步驟一**：將莫耳數定義 $n = \frac{W}{M}$ 代入狀態方程式：

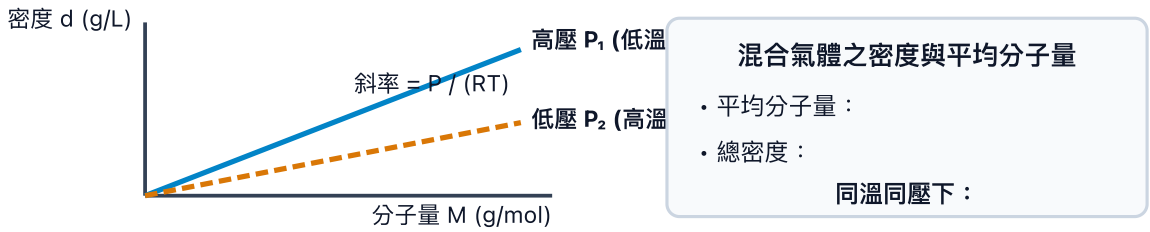
$$PV = nRT \implies PV = \left(\frac{W}{M}\right)RT \implies P \cdot M = \left(\frac{W}{V}\right)RT$$

- **步驟二**：代入質量密度定義 $d = \frac{W}{V}\ (\mathrm{g/L})$，即可導出核心關聯式：

$$\mathbf{P \cdot M = d \cdot R \cdot T} \quad \implies \quad d = \frac{PM}{RT} \quad \text{且} \quad M = \frac{dRT}{P} = \frac{WRT}{PV}$$

- **STP 速算法**：在標準狀況（$0^\circ\mathrm{C},\ 1\ \mathrm{atm}$）下，$1\ \mathrm{mol}$ 體積為 $22.4\ \mathrm{L}$，故：$\mathbf{M = d \times 22.4}$

圖 2-26 氣體密度與分子量關係幾何作圖（斜率與原點截距精確校正）



同溫同壓下，氣體密度與其分子量成正比；氣體分子量越大，密度越大。

隨堂觀念自我檢核

公式延伸思考

(1) 在同溫同壓下，$\mathrm{O_2}$ 氣體與 $\mathrm{CH_4}$ 氣體的密度比為 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 若已知某氣體在 $27^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 下密度為 $1.2\ \mathrm{g/L}$，則該氣體之分子量 $M =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ $\mathrm{g/mol}$。

(3) 空氣的平均分子量約為 $28.8\ \mathrm{g/mol}$，若某氣體分子量小於 28.8，則該氣體比空氣 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（填：輕或重）。

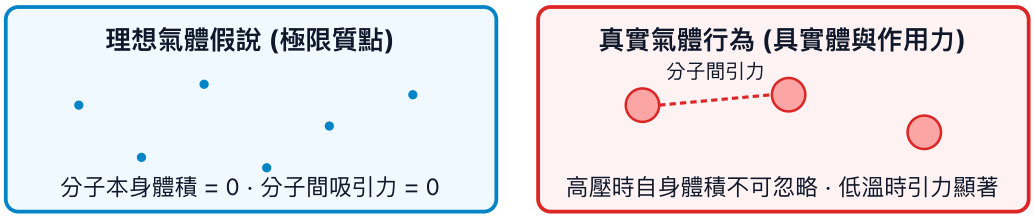
四、理想氣體假說 vs 真實氣體行為偏差分析

微觀模型・趨近理想條件

假說對比　理想氣體假說與真實氣體本質差異

- **理想氣體四大假設**：
  ① 分子本身**不佔有體積**（視為純幾何質點）。
  ② 分子間**無引力亦無斥力**（位能為零，僅有動能）。
  ③ 分子碰撞為**完全彈性碰撞**（動能總和守恆）。
  ④ 平均動能僅由絕對溫度 T 決定（$\bar{E}_k = \frac{3}{2}kT$）。
- **真實氣體偏差修正**：真實氣體分子間具有吸引力（凡得瓦力），且分子本身佔有微小體積。
- **趨近理想氣體的條件**：**高溫、低壓、分子量小、非極性**（例如：He、$\mathrm{H_2}$ 最接近理想氣體）。

圖 2-27 理想氣體微觀假說 vs 真實氣體粒子物理模型對比



在大氣環境下，分子距離遠且動能大，真實氣體行為非常接近理想氣體定律。

隨堂觀念自我檢核

偏差比較分析

(1) 在下列環境條件中，真實氣體最接近理想氣體者為：**(A)** 高溫高壓 **(B)** 低溫高壓 **(C)** 高溫低壓 **(D)** 低溫低壓。答：【　】

(2) 試從微觀分子平均動能與運動速度角度，說明為何「高溫」能消除分子間引力對氣體行為的影響？

答：

(3) 在同溫同壓下，He、$\mathrm{H_2}$、$\mathrm{O_2}$、$\mathrm{H_2O}_{(g)}$ 四種氣體，何者行為最偏離理想氣體？

答：

五、範例 1：STP 密度求分子量 & 範例 2：真實氣體趨近條件

基礎考題・觀念實戰

經典範例 1　STP 氣體密度與分子量求法及變溫變壓狀態推導

基礎換算題

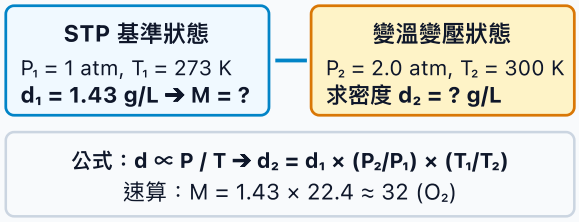
某純氣體在 **STP（標準狀態：$0^\circ\text{C},\ 1\ \text{atm}$）** 下，測得其密度為 $\mathbf{1.43\ g/L}$：

(1) 試利用 STP 莫耳體積速算法（$M = d \times 22.4$），求此氣體之分子量為何？

(2) 在 $\text{CH}_4\ (16)$、$\text{N}_2\ (28)$、$\text{O}_2\ (32)$、$\text{CO}_2\ (44)$ 四種氣體中，此氣體最可能為何者？

(3) 若置於 27°C、$2.0\ \text{atm}$ 之環境下，求此時氣體密度變為若干 g/L？

圖 2-28A 氣體狀態與密度分子量關係模型



經典範例 2　真實氣體趨近理想氣體的條件探討與微觀偏差機理

觀念大考題

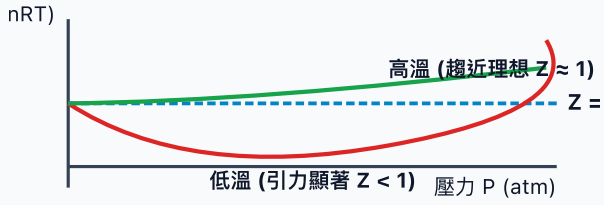
日常生活中之真實氣體分子間具有吸引力且分子本身佔有體積：

(1) 請問在何種環境條件下，真實氣體之性質與行為最接近理想氣體？

(2) 試說明「低壓」為何能消除分子自身體積對氣體空間所造成的偏差？

(3) 在同溫同壓下，He 與 $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ 兩者何者較趨近理想氣體？請說明理由。

圖 2-28B 壓縮因子 Z 曲線與趨近理想極限



六、範例 3：密閉容器中揮發性液體加熱完全汽化求分子量

分壓扣除・狀態方程式應用

經典範例 3　密閉容器中揮發性液體加熱完全汽化求分子量

空氣熱膨脹與蒸氣壓扣除綜合題

在 $1.0\ \text{atm}$、27°C（$300\ \text{K}$）下，將 $80\ \text{g}$ 某揮發性液體注入一個容積為 $10.0\ \text{L}$ 的鋼瓶容器後密封。加熱至 127°C（$400\ \text{K}$）時，測得容器內總壓力為 $9.53\ \text{atm}$。假設在 27°C 時該液體蒸氣壓極小可忽略，而在 127°C 時液體已**完全汽化**（氣體常數 $R = 0.082\ \text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$）：

(1) 當加熱至 127°C 時，鋼瓶內原存空氣由查理定律增壓，其分壓變為若干 atm？

(2) 扣除空氣壓力後，在 127°C 時完全汽化之該揮發性液體蒸氣分壓為若干 atm？

(3) 試代入理想氣體方程式，求該揮發性液體之分子量 M 為何？

圖 2-29A 密閉鋼瓶加熱完全汽化物理模型 (10.0 L)



七、範例 4：雙容器連通擴散與不同溫度維持平衡之容積計算

雙球連通管・莫耳數守恆

經典範例 4　**雙容器連通擴散與不同溫度維持平衡之容積計算**　雙溫系統連通管大考精選題

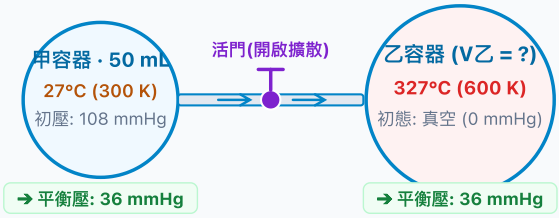
甲、乙兩容器以一活門細管連接（細管體積忽略）。甲容器容積為 $50\ \text{mL}$，充入氦氣 He，壓力為 $108\ \text{mmHg}$，溫度維持在 27°C（$300\ \text{K}$）；乙容器為**真空容器**，溫度維持在 327°C（$600\ \text{K}$）。今打開活門使氦氣擴散至乙，二容器溫度各自維持不變，達平衡時測得系統平衡壓力降為 $36\ \text{mmHg}$：

(1) 寫出擴散前後系統總莫耳數守恆關係式（以 P, V, T 表示）。

(2) 達平衡時，甲容器中剩餘之氦氣佔原本總量之幾分之幾？

(3) 試計算乙容器之容積 $V_{乙}$ 為多少 mL？

圖 2-29B 雙容器連通擴散平衡力學模型



八、範例 5：等容雙燒瓶單邊浸入沸油浴熱平衡與抽氣比例

雙溫系統聯立・熱與壓力平衡

經典範例 5　**等容雙燒瓶單邊浸入沸油浴熱平衡與抽氣比例**　氣體熱膨脹聯立平衡高階考題

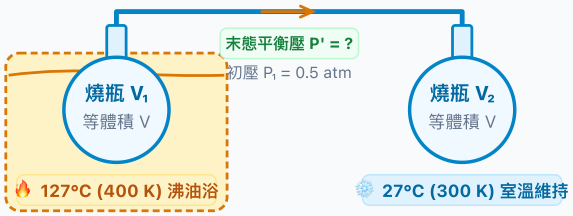
兩個體積均為 V 的玻璃燒瓶以細管相連（細管體積忽略），初在 27°C（$300\ \text{K}$）下充入 $0.70\ \text{mol}$ 氣體，測得容器內壓力為 $0.50\ \text{atm}$。今將其中一燒瓶 V_1 浸入 $\mathbf{127^\circ C}$（$400\ \text{K}$）的沸油浴中，另一燒瓶 V_2 仍維持在 $\mathbf{27^\circ C}$（$300\ \text{K}$），系統最後達成熱與壓力平衡：

(1) 達平衡時，兩燒瓶內氣體莫耳數比 $n_1 : n_2$ 為何？

(2) 試計算此時容器內最終平衡壓力 P' 變為若干 atm？

(3) 若欲使平衡壓力維持在原來的 $0.50\ \text{atm}$，需自系統中抽出多少百分比（%）的氣體？

圖 2-30A 等容雙燒瓶單邊油浴平衡力學模型



九、範例 6：氣相化學平衡系之密度與分解百分率運算

氣相解離平衡・平均分子量

經典範例 6　**氣相化學平衡系之密度與分解百分率運算**　化學平衡與密度聯立經典大題

四氧化二氮氣體加熱分解反應方程式如下：

$$\mathbf{N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}}$$

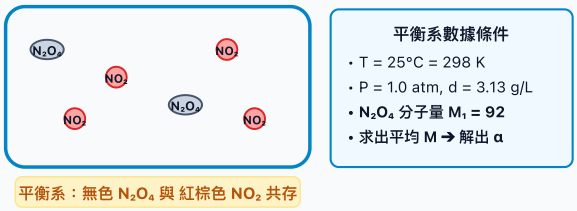
在 $25^\circ\mathrm{C}$ 及 $1\ \mathrm{atm}$ 下，達平衡時混合氣體之密度為 $\mathbf{3.13\ g/L}$（已知原子量：$\mathrm{N}=14,\ \mathrm{O}=16$，常數 $R=0.082\ \mathrm{atm\cdot L/(mol\cdot K)}$）：

(1) 利用 $PM=dRT$，求平衡時混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$ 為何？

(2) 設初充入 $1\ \mathrm{mol}$ 的 $\mathrm{N_2O_4}$，分解百分率為 α，以 α 表示平衡時總莫耳數 $n_{總}$。

(3) 利用質量守恆原理求出此時 $\mathrm{N_2O_4}$ 之**分解百分率** α 約為多少 $\%$？

圖 2-30B 氣相解離平衡粒子反應模型 ($N_2O_4 \rightleftarrows 2\ NO_2$)



平衡系：無色 N_2O_4 與 紅棕色 NO_2 共存

單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單　班級：＿＿＿　座號：＿＿　姓名：＿＿＿＿

十、單元檢核練習（一）：核心概念配對連連看 & 題庫精選練習 1~2　概念配對・混合氣體・解離

第 (1) 題：核心化學概念配對連連看（十組重要定義與定律）　概念檢核

請將左欄化學核心概念（1~10）與右欄科學關係式或意義（A~J）進行配對，並將英文字母填入下方答案格中：

左欄：化學核心概念	右欄：科學意義與關係式
1. 理想氣體狀態方程式核心	**(A)** 約 $0.082\ \text{L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
2. 常用氣體常數 R 數值與單位	**(B)** $PV = nRT$
3. SI 制氣體常數 R 數值與單位	**(C)** 分子本身無體積、分子間無吸引力與排斥力
4. 理想氣體微觀假說本質	**(D)** 約 $8.314\ \text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
5. 真實氣體趨近理想氣體之條件	**(F)** 高溫（克服引力）、低壓（分子間距遠體積可忽略）
6. 氣體密度法求分子量關係式	**(E)** $M = \dfrac{dRT}{P}$
7. 理想氣體莫耳體積與溫壓關係	**(H)** $V_m = \dfrac{V}{n} = \dfrac{RT}{P}$
8. 細管連通容器達靜止平衡條件	**(G)** 兩端容器內氣體「壓力相等」（$P_1 = P_2$）
9. 氣體分子平均動能與溫度本質	**(J)** 分子平均動能僅與絕對溫度成正比（$\bar{E}_k \propto T$）
10. 開口容器加熱氣體逸出莫耳數關係	**(I)** 定壓定容下殘留莫耳數與絕對溫度成反比（$n \propto \dfrac{1}{T}$）

✍ **連連看填答：**　1: [＿＿]　2: [＿＿]　3: [＿＿]　4: [＿＿]　5: [＿＿]　6: [＿＿]　7: [＿＿]　8: [＿＿]　9: [＿＿]　10: [＿＿]

練習 1：混合氣體莫耳數計算・理想氣體方程式　考題精選 1

體積 $1.230\ \text{L}$ 之容器內，盛有 27°C、$1\ \text{atm}$ 的 N_2、O_2 及 He 混合氣體。若混合氣體總重為 $1.00\ \text{g}$，其中 O_2 重為 $0.64\ \text{g}$。（原子量：$\text{N} = 14$，$\text{O} = 16$，$\text{He} = 4$）試問容器中 N_2 之莫耳數為多少莫耳？

A. 0.01 mol　　B. 0.02 mol

C. 0.03 mol　　D. 0.04 mol

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 2：氣體分解平衡與狀態方程式・溫壓關聯　考題精選 2

高溫時氣體 $\text{AB}_{(g)}$ 部分分解為 $\text{A}_{(g)}$ 及 $\text{B}_{(g)}$。設在一個容積不變的密閉容器中置入 $1\ \text{mol}$ 的 $\text{AB}_{(g)}$，在 $500\ \text{K}$ 達平衡時有 25% 分解，測得總壓為 $2.00\ \text{atm}$。若將溫度升高至 $800\ \text{K}$ 達平衡且有 50% 的 $\text{AB}_{(g)}$ 分解，則此時容器內壓力為若干大氣壓？

A. 3.20 atm　　B. 3.84 atm

C. 4.27 atm　　D. 6.40 atm

運算答案填寫：(＿＿＿)

✍ **練習 1 & 2 課堂計算與推導留白區：**

單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單　班級：＿＿＿　座號：＿＿　姓名：＿＿＿＿

十一、單元檢核練習（二）：狀態方程式與化學計量練習 3~6　燃燒計量・蒸氣分子量・雙瓶油浴・

練習 3：燃燒反應與定容壓力變化・化學計量　考題精選 3

在 $27^\circ\mathrm{C}$ 時各取 $1\ \mathrm{mol}$ 的 $\mathrm{C_2H_6}$ 及 $\mathrm{O_2}$ 置於密閉容器中，加熱至 $327^\circ\mathrm{C}$ 使其完全反應生成 $\mathrm{CO_2}$ 及水蒸氣 $\mathrm{H_2O_{(g)}}$。
反應方程式：$2\mathrm{C_2H_6} + 7\mathrm{O_2} \rightarrow 4\mathrm{CO_2} + 6\mathrm{H_2O}$。則完全反應後容器內的氣體總壓力為反應前的多少倍？

A. 10/7 倍　　B. 12/7 倍
C. 15/7 倍　　D. 20/7 倍

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 4：揮發性液體蒸氣壓與分子量測定・98 指考經典　考題精選 4

小華將 $8.4\ \mathrm{g}$ 的某揮發性液態化合物置於 $8.2\ \mathrm{L}$ 體積固定的密閉容器中，自 $280\ \mathrm{K}$ 開始加熱升溫至 $360\ \mathrm{K}$。在 $360\ \mathrm{K}$ 時該液體已完全汽化為氣體，且測得容器內氣體壓力為 $0.36\ \mathrm{atm}$。試問此化合物之分子量（g/mol）最接近下列哪一數值？

A. 60 g/mol　　B. 72 g/mol
C. 84 g/mol　　D. 96 g/mol
E. 108 g/mol

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 5：連通雙容器變溫平衡系統・理想氣體計算　考題精選 5

兩個容積相等（各為 V）的燒瓶用細管相連接（細管體積省略），在 $27^\circ\mathrm{C}$ 下置入 $0.6\ \mathrm{mol}$ 的氧氣，測得壓力為 $0.5\ \mathrm{atm}$。現將其中一個燒瓶浸入 $327^\circ\mathrm{C}$ 油浴中，另一燒瓶仍維持 $27^\circ\mathrm{C}$。達平衡後，下列有關此系統之敘述，何者正確？

A. 系統最後平衡壓力約為 0.67 atm
B. 單一個燒瓶的容積為 29.52 升
C. 浸入 327°C 之燒瓶內含有 0.4 mol 氧氣
D. 27°C 與 327°C 二瓶中氧分子平均動能比為 2：1

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 6：定溫定壓反應與密度變化・哈柏法合成氨　考題精選 6

在一定溫度與壓力下，$\mathrm{N_2}$ 與 $\mathrm{H_2}$ 按體積比 $1:2$ 混合於一密閉容器中使之反應。反應式為 $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightarrow 2\mathrm{NH_3}$。若反應中有 30% 的 $\mathrm{H_2}$ 發生反應產生 $\mathrm{NH_3}$，反應後恢復原溫原壓，則混合氣體之密度約為反應前混合氣體密度的若干倍？

A. 0.87 倍　　B. 0.90 倍
C. 1.03 倍　　D. 1.15 倍

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 3 答案	練習 4 答案	練習 5 答案	練習 6 答案

單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單　班級：＿＿＿　座號：＿＿　姓名：＿＿＿＿

十二、單元檢核練習（三）：進階狀態方程與力學熱平衡練習 7~10　放氣質量差・開口逸出率・溫

練習 7：容器放氣前後質量壓力差求分子量・94 指考經典　考題精選 7

將某氣體裝入 $20\ \mathrm{L}$ 的玻璃容器中，測其總重量為 $22.8\ \mathrm{kg}$，壓力為 $27.95\ \mathrm{atm}$。若將部分氣體放出，容器的總重量變為 $22.5\ \mathrm{kg}$，氣體的壓力變為 $19.6\ \mathrm{atm}$。假設氣體放出前後容器溫度均維持在 $27^\circ\mathrm{C}$，且此氣體為理想氣體。則此氣體一莫耳的質量（分子量）為多少克？

A. 16 g　　B. 28 g

C. 30 g　　D. 32 g

E. 44 g

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 8：開口容器加熱與氣體溢出莫耳數關係　考題精選 8

一開口容器在 $27^\circ\mathrm{C}$ 時盛有某理想氣體，欲使容器內所殘留之氣體莫耳數為原來的 $\dfrac{3}{5}$，需將容器加熱至多少攝氏度（$^\circ\mathrm{C}$）？

A. 45°C　　B. 177°C

C. 227°C　　D. 500°C

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 9：狀態方程與氣體密度公式換算比值　考題精選 9

某氣體在 $127^\circ\mathrm{C}$、$2\ \mathrm{atm}$ 時的密度為 d_1，在 $-23^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 時的密度為 d_2。試問兩密度之比值 $(d_1 : d_2)$ 為何？

A. 1：1　　B. 5：4

C. 4：5　　D. 8：5

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 10：可動隔板活塞平衡系統・理想氣體定律　考題精選 10

一長度 $100\ \mathrm{cm}$ 的圓柱形密閉容器，內部有一可無摩擦自由移動的輕質絕熱活塞，將容器分成左右兩室。左室置入 $1\ \mathrm{mol}$ 氦氣且溫度維持 $27^\circ\mathrm{C}$，右室置入 $3\ \mathrm{mol}$ 氫氣且溫度維持 $127^\circ\mathrm{C}$。達力學平衡後，活塞距離左端為多少公分？

A. 20 cm　　B. 25 cm

C. 33.3 cm　　D. 40 cm

運算答案填寫：(＿＿＿)

練習 7 答案	練習 8 答案	練習 9 答案	練習 10 答案

十三、單元檢核練習題・參考答案速查表（不需詳解）

答案速查・核心對照・學習評量

配對速查　第 (1) 題：核心概念配對連連看・標準答案對照表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	F	E	H	G	J	I

概念對照：1. $PV = nRT$ ｜ 2. 0.082 ｜ 3. 8.314 ｜ 4. 無體積無引力 ｜ 5. 高溫低壓 ｜ 6. $M = dRT/P$ ｜ 7. $V_m = RT/P$ ｜ 8. 壓力相等 $P_1 = P_2$ ｜ 9. $\bar{E}_k \propto T$ ｜ 10. $n \propto 1/T$

答案速查　題庫精選 10 題・標準解答矩陣與命題核心主題

題號	解答	命題核心考點	題號	解答	命題核心考點
練習 1	A	混合氣體莫耳數計算（$PV = nRT$）	練習 6	D	哈柏法合成氨反應密度變化
練習 2	B	氣體分解平衡與壓力關聯（$P \propto nT$）	練習 7	E	鋼瓶放氣前後質量壓力差求分子量
練習 3	C	乙烷燃燒反應定容壓力變化倍數	練習 8	C	開口容器加熱逸出氣體百分比
練習 4	C	揮發性液體完全汽化求分子量	練習 9	B	不同溫壓氣體密度公式換算比值
練習 5	A	連通雙容器單邊浸入油浴變溫平衡	練習 10	A	可動隔板活塞平衡位置力學計算

🔑 **解題關鍵公式速查：** (1) $n_{總} = \dfrac{PV}{RT} = 0.05$ ；(2) $\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{n_2 T_2}{n_1 T_1}$ ；(3) 限量試劑計量 $P \propto nT$ ；(4) $M = \dfrac{WRT}{PV}$ ；(5) 連通總莫耳數 $n = \sum \dfrac{P'V}{RT}$ ；(6) 質量守恆 $d \propto \dfrac{1}{n}$ ；(7) $\Delta P \cdot V = \dfrac{\Delta m}{M} RT$ ；(8) 定壓定容 $n_1 T_1 = n_2 T_2$ ；(9) $d \propto \dfrac{P}{T}$ ；(10) 活塞平衡 $P_{左} = P_{右} \Longrightarrow \dfrac{V_{左}}{V_{右}} = \dfrac{n_{左} T_{左}}{n_{右} T_{右}}$。

🎯 單元學習成效診斷與反思評量

自我評估維度

☐ 能熟練推導 $PV = nRT$ 並正確匹配 $R = 0.082$ 單位制

☐ 能運用 $PM = dRT$ 計算氣體密度、分子量與氣體分解率

☐ 能清楚說明理想氣體假說並指出真實氣體偏離原因

☐ 能掌握連通管雙溫平衡系統及活塞平衡力學運算

測驗成績： 連連看：＿＿＿ / 10 分 ；選擇題：＿＿＿ / 10 題　　**教師批閱簽名：** ＿＿＿＿＿